UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIȘOARA
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Informatică ID

INGINERIE SOFTWARE

Raport de Testare

Sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate

Cod raport: RT-MH-2026-____
Cod documentație de testare: TST-MH-2026
Data executării testelor: ____ / ____ / 2026
Locul executării testelor: _____
Versiunea produsului testat: _____
Versiunea aplicației mobile: _____
Versiunea aplicației web: _____
Versiunea componentei centrale: _____

Umbrella Corporation

2026

CUPRINS

1. Documente de referință
2. Mediul de testare utilizat
   2.1. Stand de testare hardware
   2.2. Sistem client pacient
   2.3. Sistem client medic
   2.4. Infrastructură server
   2.5. Servicii și aplicații utilizate
3. Obiectul verificării
4. Sinteza testelor executate
5. Rezultatele testării
6. Neconcordanțe identificate
7. Observații generale
8. Concluzie finală
9. Semnături

1. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Verificarea s-a realizat în raport cu următoarele documente:

- documentul de Specificații al sistemului MetaHuman;
- documentul de Proiectare;
- documentația de testare aferentă testelor de sistem și de integrare.

2. MEDIUL DE TESTARE UTILIZAT

2.1. Stand de testare hardware

Placă de dezvoltare compatibilă Arduino Uno R3, modul ECG AD8232 cu electrozi, senzor de temperatură DS18B20, modul Bluetooth HC-05, breadboard, cabluri de conexiune și alimentare prin USB.

2.2. Sistem client pacient

Dispozitiv mobil cu sistem de operare Android, Bluetooth activ și acces la internet, având instalată aplicația mobilă MetaHuman.

2.3. Sistem client medic

Sistem de calcul PC / laptop conectat la internet, cu navigator web modern compatibil și acces la interfața web a aplicației.

2.4. Infrastructură server

Mediu de execuție capabil să ruleze componenta de acces public, componenta centrală, baza de date, interfața web și serviciul de administrare securizată.

2.5. Servicii și aplicații utilizate

Nginx, componenta centrală ASP.NET Core, PostgreSQL, interfața web Vue.js, aplicația mobilă Android, serviciul WireGuard, precum și utilitarele necesare observării rezultatelor și jurnalelor tehnice.

3. OBIECTUL VERIFICĂRII

Prezentul raport consemnează rezultatul executării testelor de sistem și de integrare pentru funcționalitățile esențiale ale produsului MetaHuman. În cadrul verificării au fost urmărite autentificarea utilizatorilor, controlul accesului pe roluri, achiziția și transmiterea datelor fiziologice, validarea și stocarea datelor, consultarea istoricului, configurarea pragurilor, introducerea recomandărilor, generarea alertelor și comportamentul aplicației în situații anormale.

4. SINTEZA TESTELOR EXECUTATE

În perioada menționată au fost executate următoarele categorii de teste:

- teste de autentificare și autorizare;
- teste de comunicație Bluetooth;
- teste de transmitere prin HTTPS către componenta centrală;
- teste de stocare și consultare a datelor;
- teste de configurare a pragurilor și recomandărilor;
- teste de generare a alertelor;
- teste de comportament în situații anormale;
- teste privind separarea accesului public de accesul administrativ.

5. REZULTATELE TESTĂRII

ID TEST	FUNCȚIONALITATE VERIFICATĂ	VERDICT	OBSERVAȚII SCURTE
TSI-01	Autentificare medic cu date valide	Conform / Neconform	_____ _____ _____
TSI-02	Autentificare pacient cu date valide	Conform / Neconform	_____ _____ _____
TSI-03	Autentificare cu date invalide	Conform / Neconform	_____ _____ _____

TSI-04	Control al accesului pe roluri	Conform / Neconform	
TSI-05	Stabilirea conexiunii Bluetooth	Conform / Neconform	
TSI-06	Transmiterea temperaturii pe lanț complet	Conform / Neconform	
TSI-07	Transmiterea unei capturi ECG pe lanț complet	Conform / Neconform	
TSI-08	Validarea structurii datelor recepționate	Conform / Neconform	
TSI-09	Consultarea listei de pacienți	Conform / Neconform	
TSI-10	Consultarea fișei pacientului	Conform / Neconform	
TSI-11	Consultarea istoricului măsurătorilor	Conform / Neconform	
TSI-12	Respectarea timpului de răspuns pentru valorile curente	Conform / Neconform	
TSI-13	Configurarea pragurilor de alertare	Conform / Neconform	

TSI-14	Introducerea unei recomandări medicale	Conform / Neconform	
TSI-15	Generarea unei alerte la abatere persistentă	Conform / Neconform	
TSI-16	Evitarea alertei false la abatere singulară	Conform / Neconform	
TSI-17	Afișarea alertelor în interfața medicului	Conform / Neconform	
TSI-18	Afișarea avertizărilor și recomandărilor în aplicația mobilă	Conform / Neconform	
TSI-19	Întreruperea conexiunii Bluetooth	Conform / Neconform	
TSI-20	Lipsa conexiunii la internet în timpul transmiterii	Conform / Neconform	
TSI-21	Indisponibilitatea temporară a componentei centrale	Conform / Neconform	
TSI-22	Indisponibilitatea bazei de date	Conform / Neconform	
TSI-23	Verificarea accesului exclusiv prin punctul unic de intrare public	Conform / Neconform	

TSI-24	Verificarea separării accesului administrativ	Conform / Neconform	_____ _____ _____
TSI-25	Verificarea integrității accesului la baza de date	Conform / Neconform	_____ _____ _____
TSI-26	Verificarea tratării tokenului expirat	Conform / Neconform	_____ _____ _____
TSI-27	Verificarea comportamentului la valori fiziologice imposibile	Conform / Neconform	_____ _____ _____

6. NECONCORDANȚE IDENTIFICATE

În urma executării testelor au fost identificate următoarele neconcordanțe:

Nr. crt.	ID test	Descriere neconcordanță	Gravitate	Măsură propusă	Stare
1	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
2	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
3	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
4	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
5	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată

6	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
7	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
8	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
9	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
10	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
11	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
12	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
13	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
14	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
15	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
16	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
17	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată

18	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
19	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată
20	_____	_____ _____ _____	Critică / Majoră / Medie / Minoră	_____ _____	Deschisă / Remediată

7. OBSERVAȚII GENERALE

_____
_____
_____
_____
_____
_____

8. CONCLUZIE FINALĂ

În urma executării testelor prevăzute în documentația de testare, produsul MetaHuman este evaluat astfel:

[ ] CONFORM
[ ] NECONFORM

Dacă verdictul este „Neconform”, produsul necesită remedierea neconcordanțelor consemnate și reluarea parțială sau integrală a testelor afectate.

9. SEMNĂTURI

Nr. crt.	Nume și prenume	Rol	Semnătură
1	Zerfas Răzvan	Inginer testare	_____
2	Nica Ionelia-Roxana	Inginer testare	_____
3	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	Inginer DevOps	_____
4	Tăşală Alina-Claudia	Programator-șef	_____